

# **Manual de Funcionalidad**

Sistema de Gestión de Información basado en XML - Gestión de Cursos

*Manejo e Implementación de Archivos - Universidad Rafael Landívar*

## **Tabla de contenido**

1. Integrantes
2. Descripción del problema
3. Objetivo del sistema
4. Descripción de funcionalidades
5. Estructura del archivo XML
6. Estructura del proyecto
7. Diagrama de clases
8. Explicación de las operaciones implementadas
9. Validación de información y manejo de errores
10. Instrucciones de compilación y ejecución
11. Evidencias de ejecución
12. Evidencias de búsqueda y modificación
13. Evidencias del repositorio Git
14. Conclusiones (1 por miembro)

## **1. Integrantes**

- Mario Maldonado (Coordinador) - Estructura del proyecto, modelo de datos y control de versiones
- Carlos Pacheco - Lectura, escritura y persistencia del archivo XML
- Michael Gutierrez - Menu de consola y operaciones de modificación/eliminación
- Luis de León - Búsqueda por identificador, índices y validaciones
- Víctor Pérez - Encriptación y desencriptación del archivo XML

## 2. Descripción del problema

El sistema debe permitir gestionar la información de los cursos que ofrece la universidad, ya que actualmente esta información se maneja de forma dispersa y sin un mecanismo centralizado de almacenamiento. Se requiere una aplicación que permita registrar, consultar, modificar y eliminar cursos, utilizando un archivo XML como mecanismo principal de almacenamiento.

## 3. Objetivo del sistema

Implementar una aplicación de consola en C# que permita administrar el registro de cursos de una institución educativa, aplicando los conceptos de manejo de archivos, lectura y escritura de XML, búsqueda por identificador único, índices, validación de datos y encriptación de la información almacenada.

## 4. Descripción de funcionalidades

- Ingreso al sistema y presentación del menú de opciones.
- Registro de un nuevo curso en el archivo XML.
- Consulta y listado de los cursos almacenados.
- Búsqueda de un curso mediante su identificador único.
- Modificación de la información de un curso existente.
- Eliminación de un curso existente.
- Validación de datos obligatorios y de identificador único.
- Encriptación del archivo XML al guardar, y desencriptación al leer o actualizar.

## 5. Estructura del archivo XML

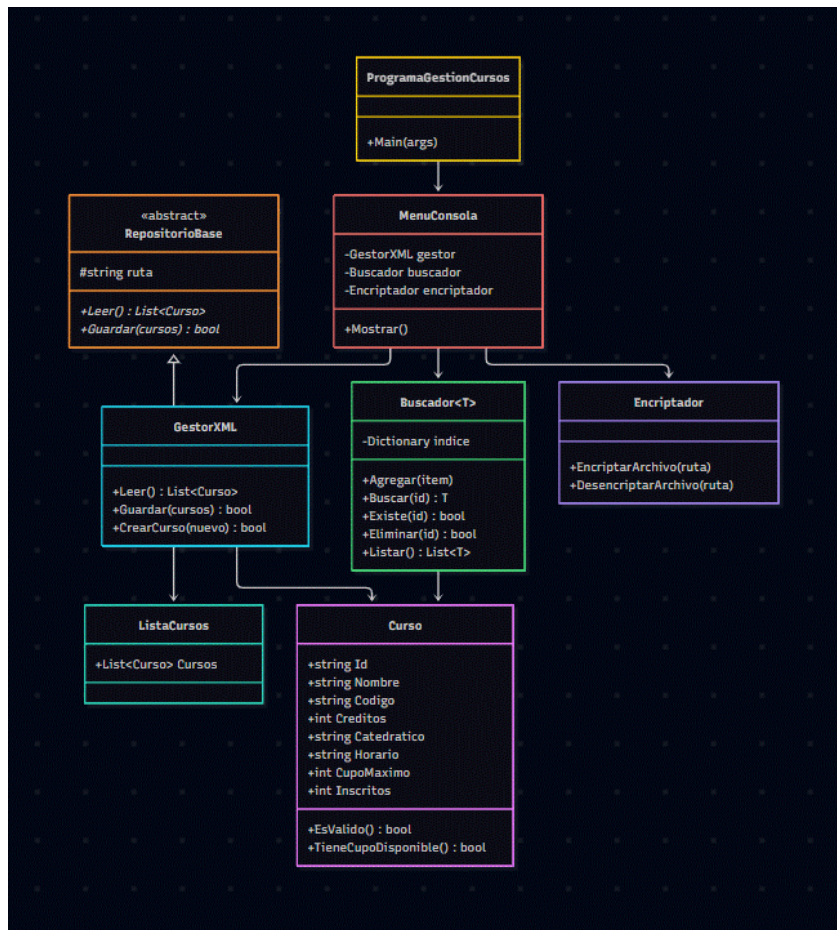
El archivo datos.xml organiza la información de forma jerárquica, donde el nodo raíz 'cursos' contiene una lista de nodos 'curso', cada uno con los siguientes campos:

```
<cursos>
  <curso>
    <id>C001</id>
    <nombre>Programacion I</nombre>
    <codigo>PRG101</codigo>
    <creditos>4</creditos>
    <catedratico>Ana Lopez</catedratico>
    <horario>Lunes y Miercoles 7:00-8:30</horario>
    <cupoMaximo>30</cupoMaximo>
    <inscritos>12</inscritos>
  </curso>
</cursos>
```

## 6. Estructura del proyecto

```
Proyecto1/  
  Modelos/  
    Registro.cs  
  Servicios/  
    RepositorioBase.cs  
    GestorXML.cs  
    Buscador.cs  
    Validador.cs  
    Encriptador.cs  
  Interfaz/  
    MenuConsola.cs  
  Datos/  
    datos.xml  
  Program.cs  
  README.md
```

## 7. Diagrama de clases



## **8. Explicación de las operaciones implementadas**

### **Registro (Carlos)**

La clase GestorXML recibe un objeto Curso, valida que los datos obligatorios esten completos y que el identificador no este repetido, y lo agrega a la lista de cursos antes de guardar el archivo completo mediante XmlSerializer.

### **Lectura y listado (Carlos)**

El método Leer() de GestorXML deserializa el archivo XML completo y reconstruye la lista de objetos Curso en memoria, manejando los errores de archivo inexistente o formato invalido.

### **Búsqueda (Luis)**

La clase Buscador implementa un indice en memoria (diccionario) que permite localizar un curso por su identificador de forma directa, sin recorrer toda la lista de manera secuencial.

### **Modificacion y eliminacion (Michael)**

Desde el menú de consola se valida la existencia del curso antes de permitir modificar sus datos o eliminarlo, actualizando después el archivo XML con los cambios.

### **Encriptación (Victor)**

La clase Encriptador utiliza el algoritmo AES para encriptar el archivo XML al guardarlo y desencriptar antes de leerlo o actualizarlo, protegiendo la información almacenada.

## **9. Validacion de informacion y manejo de errores**

### **Datos obligatorios**

El metodo EsValido() de la clase Curso verifica que Id, Nombre yCodigo no esten vacios, y que Creditos y CupoMaximo sean mayores a cero antes de permitir guardar un registro.

### **Identificador unico**

Antes de crear un curso, GestorXML.CrearCurso() revisa que no exista ya un curso con el mismo Id en la lista.

### **Existencia del registro**

Antes de modificar o eliminar un curso, el sistema verifica primero que el identificador exista usando el indice de Buscador, evitando operar sobre un registro que no esta.

### **Manejo de errores de archivo**

La lectura y escritura del XML esta protegida con bloques try/catch que capturan IOException (problemas de acceso al archivo), InvalidOperationException (formato de XML invalido) y UnauthorizedAccessException (permisos insuficientes), mostrando un mensaje claro en cada caso en vez de que el programa se caiga.

## 10. Instrucciones de compilacion y ejecucion

Requisitos: tener instalado el SDK de .NET (verificar versión instalada con "dotnet --version" en la terminal).

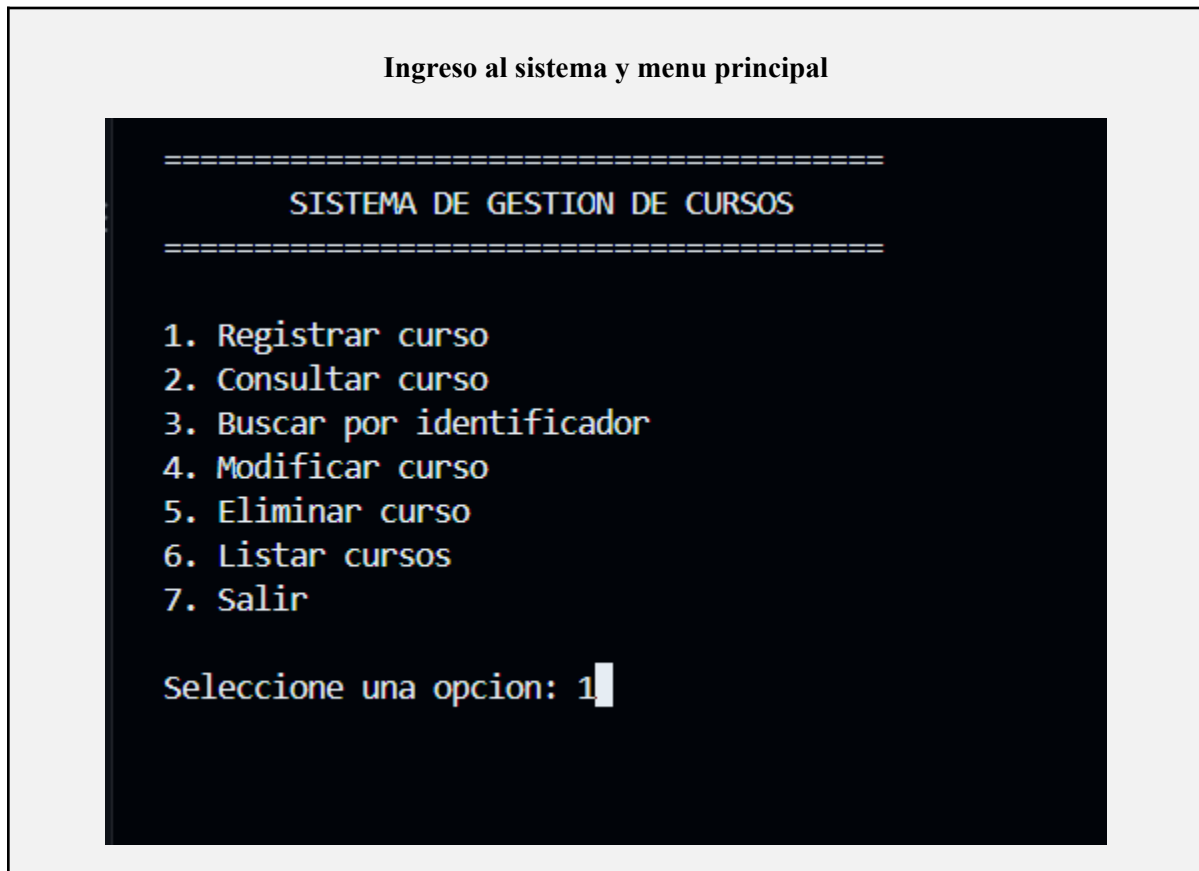
Pasos:

- Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/Mario2003-lab/MIA_Proyecto_En_Grupo.git`
- Entrar a la carpeta del proyecto: `cd Proyecto1`
- Compilar: `dotnet build`
- Ejecutar: `dotnet run`

Al ejecutar se muestra el menú principal con las opciones del sistema (registrar, consultar, buscar, modificar, eliminar, listar cursos, salir).

## 11. Evidencias de ejecución

A continuación se presentan las capturas que demuestran el funcionamiento del sistema.



### Creación (registro) de un curso nuevo

```
===== REGISTRAR CURSO =====  
  
ID: TEST03  
Nombre: Estructura de Datos  
Codigo: ED203  
Creditos: 5  
Catedratico: Carlos Méndez  
Horario: 14:00-16:00  
Cupo maximo: 35  
Cantidad de inscritos: 20  
Archivo descriptado correctamente.  
Archivo encriptado correctamente.  
Archivo encriptado correctamente.  
  
Curso registrado correctamente.  
  
Presione una tecla para continuar...
```

### Lectura y listado de los cursos almacenados

```
===== LISTADO DE CURSOS =====  
  
Archivo descriptado correctamente.  
Archivo encriptado correctamente.  
C001 - Programacion I (PRG101) - Ana Lopez - 12/30  
C002 - Bases de Datos (BDD201) - Jorge Ramirez - 25/25  
TEST03 - Estructura de Datos (ED203) - Carlos Méndez - 20/35  
  
Presione una tecla para continuar...
```

## Funcionamiento general del sistema (varias operaciones seguidas)

### ===== REGISTRAR CURSO =====

```
ID: 2
Nombre: curso
Codigo: 234
Creditos: 5
Catedratico: Jose
Horario: 7 a 8
Cupo maximo: 10
Cantidad de inscritos: 2
Archivo descriptado correctamente.
Archivo encriptado correctamente.
Archivo encriptado correctamente.
Curso registrado correctamente.
```

### ===== BUSCAR POR IDENTIFICADOR =====

```
Ingrese el ID del curso: 2
Archivo descriptado correctamente.
Archivo encriptado correctamente.
-----
ID: 2
Nombre: curso
Codigo: 234
Creditos: 5
Catedratico: Jose
Horario: 7 a 8
Cupo maximo: 10
Inscritos: 2
-----
```

### ===== CONSULTAR CURSO =====

```
Ingrese el ID del curso: 2
Archivo descriptado correctamente.
Archivo encriptado correctamente.
-----
ID: 2
Nombre: curso
Codigo: 234
Creditos: 5
Catedratico: Jose
Horario: 7 a 8
Cupo maximo: 10
Inscritos: 2
-----
```

### Datos actuales:

```
-----
ID: 2
Nombre: curso
Codigo: 234
Creditos: 5
Catedratico: Jose
Horario: 7 a 8
Cupo maximo: 10
Inscritos: 2
-----
Presione ENTER si desea conservar el valor actual.
Nombre (curso): prueba 2
Codigo (234):
Creditos (5):
Catedratico (Jose):
Horario (7 a 8):
Cupo maximo (10):
Inscritos (2):
Archivo encriptado correctamente.
Curso modificado correctamente.
```

### ===== LISTADO DE CURSOS =====

```
Archivo descriptado correctamente.
Archivo encriptado correctamente.
C001 - Programacion I (PRG101) - Ana Lopez - 12/30
C002 - Bases de Datos (BDD201) - Jorge Ramirez - 25/25
1 - Prueba (123) - Manuel - 1/10
2 - prueba 2 (234) - Jose - 2/10
```

### ===== ELIMINAR CURSO =====

```
Ingrese el ID del curso a eliminar: 2
Archivo descriptado correctamente.
Archivo encriptado correctamente.
Curso encontrado:
-----
ID: 2
Nombre: prueba 2
Codigo: 234
Creditos: 5
Catedratico: Jose
Horario: 7 a 8
Cupo maximo: 10
Inscritos: 2
-----
¿Desea eliminar este curso? (S/N): S
Archivo encriptado correctamente.
Curso eliminado correctamente.
```

## 12. Evidencias de búsqueda y modificación

### Búsqueda por identificador

#### ===== BUSCAR POR IDENTIFICADOR =====

```
Ingrese el ID del curso: 1
Archivo descriptado correctamente.
Archivo encriptado correctamente.
-----
ID: 1
Nombre: Prueba
Codigo: 123
Creditos: 10
Catedratico: Manuel
Horario: 1 a 2 pm
Cupo maximo: 10
Inscritos: 1
-----
Presione una tecla para continuar...
```

### Modificación de un curso existente

===== MODIFICAR CURSO =====

Ingrese el ID del curso a modificar: TEST03

Archivo descriptado correctamente.

Archivo encriptado correctamente.

Datos actuales:

-----  
ID: TEST03  
Nombre: Estructura de Datos  
Codigo: ED203  
Creditos: 5  
Catedratico: Carlos Méndez  
Horario: 14:00-16:00  
Cupo maximo: 35  
Inscritos: 20  
-----

Presione ENTER si desea conservar el valor actual.

Nombre (Estructura de Datos):  
Codigo (ED203):  
Creditos (5): 6  
Catedratico (Carlos Méndez):  
Horario (14:00-16:00): 12:00-14:00  
Cupo maximo (35): 30  
Inscritos (20): 22  
Archivo encriptado correctamente.

Curso modificado correctamente.

### Eliminación de un curso existente

===== ELIMINAR CURSO =====

Ingrese el ID del curso a eliminar: TEST03

Archivo descriptado correctamente.

Archivo encriptado correctamente.

Curso encontrado:

-----  
ID: TEST03  
Nombre: Estructura de Datos  
Codigo: ED203  
Creditos: 6  
Catedratico: Carlos Méndez  
Horario: 12:00-14:00  
Cupo maximo: 30  
Inscritos: 22  
-----

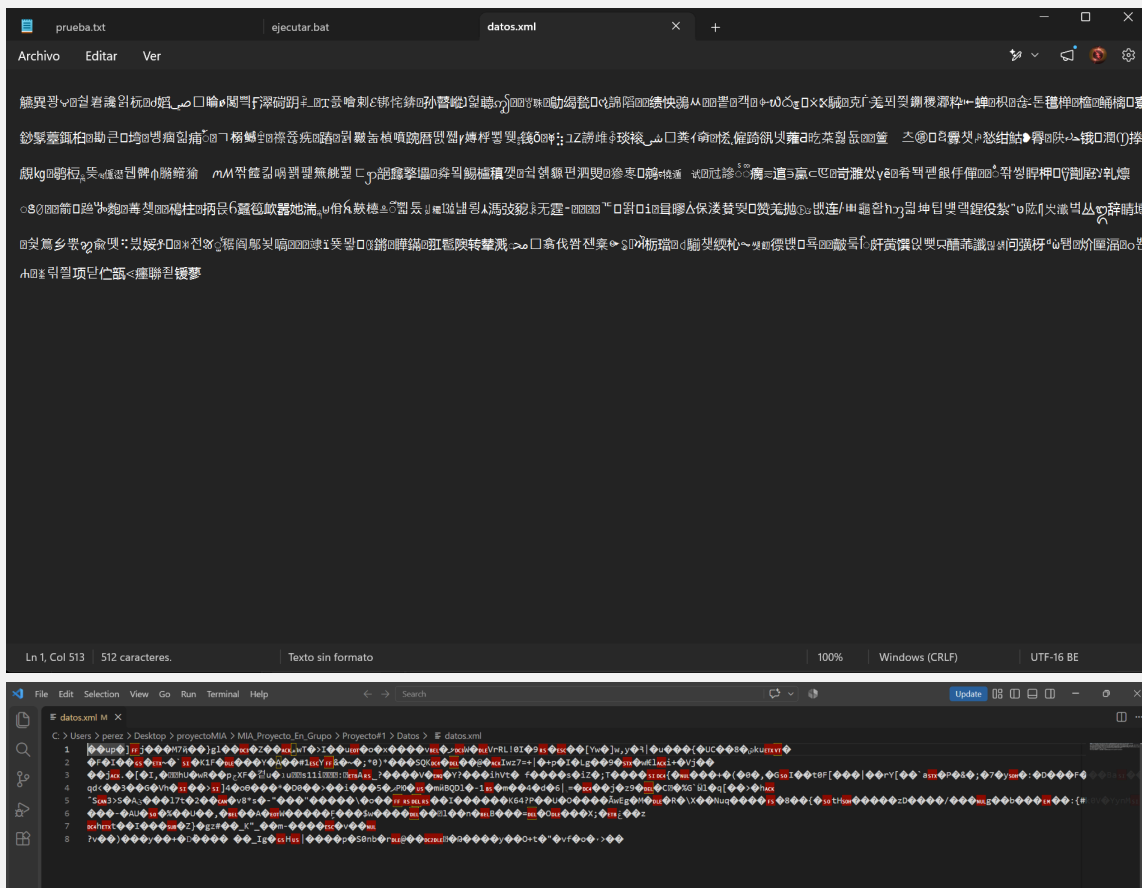
¿Desea eliminar este curso? (S/N): S

Archivo encriptado correctamente.

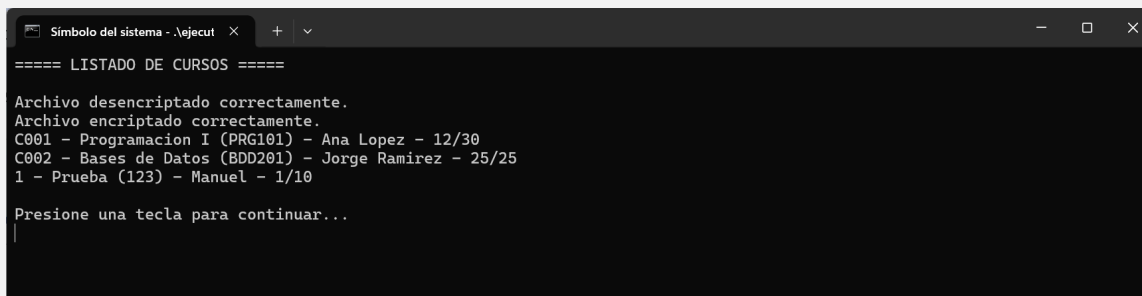
Curso eliminado correctamente.

Presione una tecla para continuar...

█



Evidencia de encriptación del archivo XML: después de guardar la información, el archivo **datos.xml** queda cifrado mediante AES, por lo que su contenido ya no puede leerse directamente como XML.



El sistema recupera la información del archivo XML encriptado y muestra correctamente los cursos almacenados.

Persistencia de los cambios y encriptación del archivo XML  
Responsable: Victor

## 13. Evidencias del repositorio Git

Repositorio: [https://github.com/Mario2003-lab/MIA\\_Proyecto\\_En\\_Grupo](https://github.com/Mario2003-lab/MIA_Proyecto_En_Grupo)

### Listado de ramas del repositorio (una por integrante)

Mario2003-lab / MIA\_Proyecto\_En\_Grupo

Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

Type to search

Branches

New branch

Overview

Yours

Active

State

All

Search branches...

Default

| Branch | Updated     | Check status | Behind | Ahead   | Pull request |
|--------|-------------|--------------|--------|---------|--------------|
| main   | 6 hours ago |              |        | Default |              |

Your branches

| Branch                    | Updated     | Check status | Behind | Ahead | Pull request |
|---------------------------|-------------|--------------|--------|-------|--------------|
| dev                       | 2 weeks ago |              | 8      | 1     |              |
| feature-michael-crud-menu | 2 weeks ago |              | 8      | 0     |              |
| fix-encryptador           | 2 weeks ago |              | 15     | 0     |              |

Active branches

| Branch                      | Updated      | Check status | Behind | Ahead | Pull request |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------|-------|--------------|
| feature-victor-encryptacion | 10 hours ago |              | 21     | 1     |              |
| dev                         | 2 weeks ago  |              | 8      | 1     |              |
| feature-michael-crud-menu   | 2 weeks ago  |              | 8      | 0     |              |
| feature-carlos-persistencia | 2 weeks ago  |              | 22     | 0     |              |
| feature-maria-modelo        | 2 weeks ago  |              | 23     | 0     |              |

View more branches

### Historial de commits mostrando la participacion de cada integrante

Commits on Sep 12, 2026

feat: implementar indice y busqueda generica

Luis de Leon committed 2 weeks ago

4d51677

feat: agregar validaciones generales

Luis de Leon committed 2 weeks ago

dbd60ad

Commits on Sep 10, 2026

Verificar archivo XML

vctrpr22 authored 3 weeks ago

Verified #573b67

metodo de encryptador

vctrpr22 authored 3 weeks ago

Verified 148fd32

Commits on Sep 8, 2026

Merge branch 'main' of [https://github.com/Mario2003-lab/MIA\\_Proyecto\\_En\\_Grupo](https://github.com/Mario2003-lab/MIA_Proyecto_En_Grupo)

Mario Maldonado authored and Mario Maldonado committed 3 weeks ago

2cd9931

Estructura base del proyecto

Mario Maldonado authored and Mario Maldonado committed 3 weeks ago

b3c1c1e

Initial commit

Mario2003-lab authored 3 weeks ago

Verified 483d04f

|                                                                            |                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Commits on Sep 18, 2026                                                    |                                                                    |         |
| feat: agregar configuracion y arranque del proyecto                        | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | 7353ffc |
| feat: completar modificacion y eliminacion de cursos                       | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | a0a2e89 |
| Merge remote-tracking branch 'origin/feature-carlos-persistencia' into dev | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | 048a9a1 |
| Merge remote-tracking branch 'origin/feature-mario-modelo' into dev        | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | 2fb892d |
| Commits on Sep 15, 2026                                                    |                                                                    |         |
| GestorXML: lectura, persistencia y creacion de registros                   | Carlos Pacheco committed 2 weeks ago                               | 53a6380 |
| Modelo de datos Curso y estructura XML inicial                             | Mario Maldonado authored and Mario Maldonado committed 2 weeks ago | 90706d6 |
| Merge branch 'fix-encryptador' into dev                                    | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | 1add0a4 |
| fix: corregir encriptacion y desencriptacion XML                           | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | b1afdc3 |
| Merge branch 'feature-michael-crud-menu' into dev                          | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | baa8108 |
| feat: implementar menu principal de consola                                | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | 2dd7265 |
| Merge remote-tracking branch 'origin/feature-victor-encriptacion' into dev | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | 1944573 |
| Merge remote-tracking branch 'origin/feature-luis-busqueda' into dev       | Michael authored and Michael committed 2 weeks ago                 | 2f6ec7d |

|                                                                      |                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Commits                                                              |                                                                    |                  |
| main                                                                 |                                                                    |                  |
| All users                                                            |                                                                    |                  |
| All time                                                             |                                                                    |                  |
| Commits on Sep 29, 2026                                              |                                                                    |                  |
| Renombrar carpeta a Proyecto#1 segun formato de entrega              | Mario Maldonado authored and Mario Maldonado committed 6 hours ago | b3d1a87          |
| Integra encriptacion al gestor XML                                   | Mario Maldonado authored and Mario Maldonado committed 9 hours ago | 7f2ac89          |
| Update a GestorXML.cs para corregir encryptador                      | Mario2003-lab authored 10 hours ago                                | Verified a1932ef |
| Commits on Sep 24, 2026                                              |                                                                    |                  |
| Implementa clase abstracta RegistroBase para cumplir con la rúbrica  | Mario Maldonado authored and Mario Maldonado committed 5 days ago  | ea50902          |
| :wqCorrige errores de sintaxis en Encryptador.cs y agrega .gitignore | Mario Maldonado authored and Mario Maldonado committed 5 days ago  | 007c2bc          |
| arreglo ortografia                                                   | vctrpr22 authored 5 days ago                                       | Verified 21fa783 |
| Resuelve conflicto en Encryptador.cs integrando la versión de Víctor | Mario Maldonado authored and Mario Maldonado committed 5 days ago  | 0d5c099          |
| desencryptador                                                       | vctrpr22 authored last week                                        | Verified 5a29dbe |

## 14. Conclusiones

Mario: El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma práctica los conceptos de manejo de archivos vistos durante el curso, especialmente en la definición de un modelo de datos claro y una estructura XML organizada que sirvió de base para que el resto del equipo pudiera construir sus componentes de forma independiente. Coordinar el repositorio y establecer una rama por integrante facilitó un desarrollo paralelo sin conflictos mayores, y evidenció la importancia de definir bien la arquitectura del sistema desde el inicio para que la integración final de las partes fuera más sencilla.

Carlos: El desarrollo del manejo y persistencia del archivo XML permitió almacenar, leer y conservar correctamente la información de los cursos. Mediante el gestor desarrollado, el sistema puede recuperar los registros existentes, agregar nueva información y guardar los cambios realizados de forma organizada. Esta funcionalidad constituye una parte fundamental del proyecto, ya que garantiza que los datos permanezcan disponibles entre distintas ejecuciones del programa y puedan ser utilizados por las demás operaciones del sistema.

Michael: La implementación del menú de consola junto con las funciones de modificación y eliminación permitió integrar de forma clara las diferentes operaciones del sistema. Se logró validar la existencia de los cursos antes de realizar cambios, actualizar únicamente los datos necesarios, confirmar las eliminaciones y guardar correctamente la información en el archivo XML. Además, las pruebas realizadas demostraron que los cambios se mantienen y que el sistema puede trabajar correctamente junto con los módulos de búsqueda, persistencia y encriptación desarrollados por el equipo.

Luis: El desarrollo de la aplicación nos permitió centralizar la gestión de los cursos mediante un archivo xml, integrando funcionalidades de registro, consulta, modificación, eliminación y protección de la información. Las validaciones de datos permitieron evitar información vacía o identificadores repetidos. El sistema de búsqueda e índices permitió localizar los cursos de manera rápida mediante su identificador único. Además, el uso de un dictionary que permitió organizar los registros y facilitar su manejo dentro del sistema.

Victor: La implementación de la encriptación y desencriptación permitió proteger la información almacenada en el archivo XML, evitando que los datos pudieran ser leídos directamente. El uso de AES permitió cifrar el contenido y recuperarlo cuando el sistema necesitaba realizar consultas o modificaciones. Además, el manejo de excepciones ayudó a controlar posibles errores durante la lectura, escritura y desencriptación de los archivos, contribuyendo a que el sistema fuera más seguro y estable.